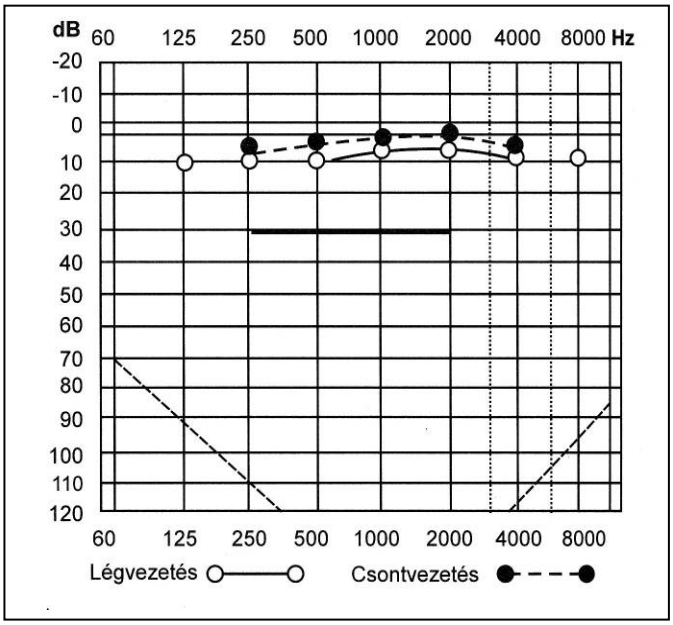
IV. A belső fülben 12 pont



Az emberi fül érzékenységét hallásérzékenység méréssel (audiometriás méréssel) vizsgálják. Az eredményeket rögzítő diagram megmutatja, hogy különböző frekvenciákon melyik a legkisebb erősségű hang, amit még érzékel a vizsgálati személy. A hangerősséget decibelben (dB) adják meg. A légrezgéseket érzékelő légvezetés mellett megmérik azt is, hogy milyen érzékeny a csontvezetés: ekkor a rezgő test, például a koponyacsonthoz érintett hangvilla rezgését közvetlenül a koponyacsontok továbbítják a belső fülbe. Az ábrán egy egészséges hallású ember audiogramját látja. A 0 érték a népesség átlagát jelenti, a pozitív értékek hallásromlásra utalnak, a negatív értékek pedig azt jelzik, hogy a vizsgált egyén már kisebb intenzitású hangot is meghall, mint az egészséges átlag.

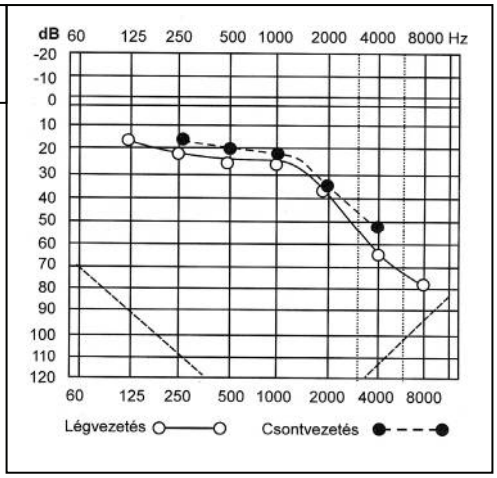
1. Adja meg a légvezetéssel vizsgált legmagasabb hang frekvenciáját! ……...
2. A grafikon szerint a légvezetéses vagy a csontvezetéses hangérzékelés érzékenyebb az emberben a 250 – 4000 Hz közti tartományban? …….....……
3. A légvezetéses hallás során a hallócsontocskák továbbítják a rezgéseket. Milyen sorrendben? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Kalapács, üllő, kengyel
B. Kengyel, üllő, kalapács.
C. Üllő, kengyel, kalapács
D. Kalapács, kengyel, üllő
E. Kengyel, kalapács, üllő

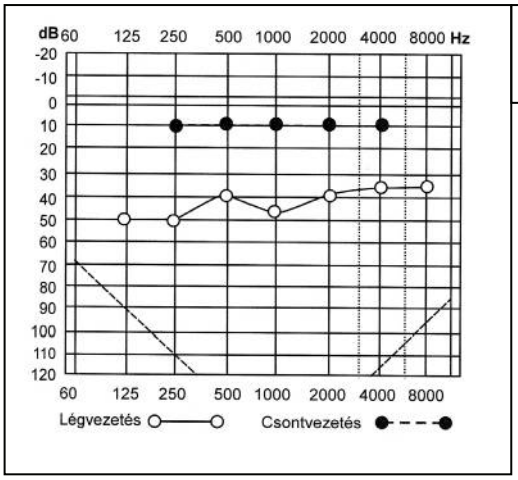
Az alábbiakban négyféle, eltérő módon károsodott hallású ember audiogramját mellékeljük. A grafikonok és a leírások tanulmányozása után írja a megfelelő grafikon betűjelét a számok melletti négyzetekbe!

4.	Időskori hallásromlás. A magas hangok iránti érzékenység csökkent, a többi tartományban alig romlott.	
5.	Középfülgyulladás. A gyulladás miatt a hallócsontocskák működése gátolt, de a koponyacsontokon keresztül a csontvezetés nem romlott.	
6.	A hallás idegi feldolgozásának károsodása, a hallás érzékenysége minden tartományban csökkent. A középfül egészséges.	
7.	Súlyos zajártalom. Egy bizonyos magasságú hangra az illető csaknem megsüketült.	

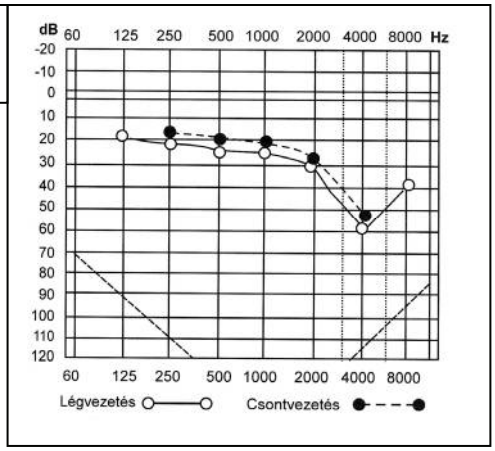
A



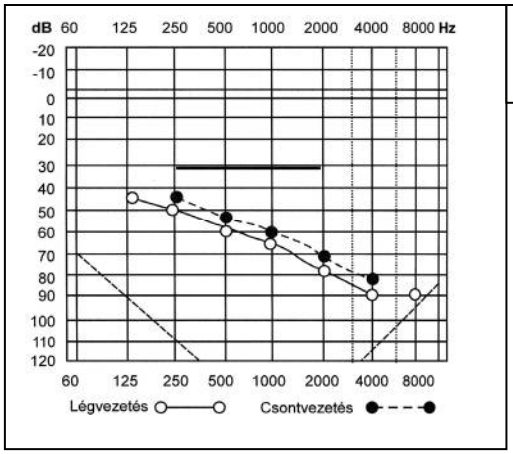
B



C



D



Hasonlítsa össze a belső fül kétféle receptorsejtjét! A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A. A Corti szerv érzéksejtjei.
B. A tömlőcske érzéksejtjei.
C. Mindkettő
D. Egyik sem

8.	A receptorsejt, illetve az azokat körülvevő állomány folyadékkal telt üregben található.	
9.	Mechanoreceptorok	
10.	A fej gyorsuló mozgásának érzékelésére alkalmasak.	
11.	A fej függőlegessel bezárt szögét érzékelik	
12.	Folyadékban terjedő rezgéshullám hatására jönnek ingerületbe.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen